

不变子空间与不动点

不变子空间

例 1 考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 它的值域为 $\mathbb{R}^2$, 但考虑

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ k \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

会将 y 轴上的向量映射到其他区域。

若把 A 的定义域限制在 y 轴上, $A\vec{x}$ 的值域会“冲出去”。

定义 1 (不变子空间) 设 V 是线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换。如果 V 的子空间 W 满足:

$$\mathcal{A}(\vec{\alpha}) \in W \quad (\forall \vec{\alpha} \in W)$$

则称 W 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

例 2 以下是几个典型的不变子空间示例:

- V 本身及其零子空间 $\{\vec{0}\}$ 均为任一线性变换的不变子空间。
- $\ker(\mathcal{A})$ 和 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 均为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

例 3 设分块矩阵 $A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}$ 为 n 阶方阵, A_1 为 r 阶方阵, 子空间 $W_1 = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_r, 0, \dots, 0)^T \mid \alpha_i \in \mathbb{R}\}$ 是 A 的不变子空间。而 $W_2 = \{(0, \dots, 0, \beta_{r+1}, \dots, \beta_n)^T \mid \beta_j \in \mathbb{R}\}$ 是 A 的不变子空间, 当且仅当 $A_2 = 0$ 。

证明 要证 W_1 为不变子空间, 只需验证基向量的作用即可。对任意基向量 $\vec{e}_i, i \leq r$, 有:

$$A\vec{e}_i = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix} \vec{e}_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vec{0} \end{pmatrix} \in \text{span}\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_r\},$$

故 W_1 是 A 的不变子空间。

对于 W_2 中的基向量 $\vec{e}_j, r+1 \leq j \leq n$, 有:

$$A\vec{e}_j = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix} \vec{e}_j = \begin{pmatrix} \vec{a}_{2j} \\ \vec{a}_{3j} \end{pmatrix}$$

它属于 W_2 当且仅当 $\vec{a}_{2j} = \vec{0}$ (对所有相关的 j 均成立), 即当且仅当 $A_2 = 0$ 。 ■

例 4 对于线性变换 $\mathcal{A}$ ，其不变子空间的交与和仍为不变子空间。

证明 对于和空间 $W_1 + W_2$ ，任取 $\vec{\alpha} \in W_1 + W_2$ ，可表示为 $\vec{\alpha} = \vec{\alpha}_1 + \vec{\alpha}_2$ (其中 $\vec{\alpha}_i \in W_i$)。

$$\mathcal{A}(\vec{\alpha}) = \mathcal{A}(\vec{\alpha}_1) + \mathcal{A}(\vec{\alpha}_2) \in W_1 + W_2$$

因此 $W_1 + W_2$ 为不变子空间。

任取 $\vec{\alpha} \in W_1 \cap W_2$ ，则有 $\vec{\alpha} \in W_1$ 且 $\vec{\alpha} \in W_2$ ， W_1 是不变子空间，所以 $\mathcal{A}(\vec{\alpha}) \in W_1$ 。 W_2 是不变子空间，所以 $\mathcal{A}(\vec{\alpha}) \in W_2$ 。因此 $\mathcal{A}(\vec{\alpha}) \in W_1 \cap W_2$ ，即 $W_1 \cap W_2$ 亦为不变子空间。 ■

例 5 对于 $\mathcal{A}$ ，若 $\vec{d}_1, \dots, \vec{d}_r$ 为其特征向量，则 $\text{span}\{\vec{d}_1, \dots, \vec{d}_r\}$ 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

证明 对任意特征向量 $\vec{d}_i$ ，有 $\mathcal{A}(\vec{d}_i) = \lambda_i \vec{d}_i$ ，故 $\text{span}\{\mathcal{A}\vec{d}_1, \dots, \mathcal{A}\vec{d}_r\} \in \text{span}\{\vec{d}_1, \dots, \vec{d}_r\}$ ■

定理 1 设 V 为 n 维线性空间， $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ 为一线性变换。若 V 可以分解为 $\mathcal{A}$ 的一组不变子空间 W_i 的直和：

$$V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$$

则存在一组基 $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ ，使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵表示为分块对角矩阵：

$$A = \text{diag}(A_1, \dots, A_k)$$

证明 取 W_i 的一组基 $(\vec{e}_{i1}, \dots, \vec{e}_{is_i})$ 。由于 $\mathcal{A}(\vec{e}_{ij}) \in \text{span}\{\vec{e}_{i1}, \dots, \vec{e}_{is_i}\}$ ，且 $\sum_i s_i = n$ 。

故 $(\mathcal{A}(\vec{e}_{i1}), \dots, \mathcal{A}(\vec{e}_{is_i})) = (\vec{e}_{i1}, \dots, \vec{e}_{is_i})A_i$ ，即在基 $(\vec{e}_{11}, \dots, \vec{e}_{ks_k})$ 下， A 对应矩阵为分块对角阵 $\text{diag}(A_1, \dots, A_k)$ 。 ■

推论 1 若 $\mathcal{A}$ 存在 n 个线性无关的特征向量，则存在一组基，使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下对应的矩阵为对角矩阵。

不动点与迭代

考虑更特殊的一种不变子空间， $\{\vec{x} \mid \mathcal{A}\vec{x} = \vec{x}\}$ 算子将点映射到它本身。

定义 2 (不动点) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的一个映射，若存在 $\vec{x} \in V$ 使得：

$$\mathcal{A}(\vec{x}) = \vec{x}$$

则称 $\vec{x}$ 为 $\mathcal{A}$ 在 V 上的一个不动点。

例 6 对于矩阵算子 A ，若其存在特征值为 1，则对应于特征值 1 的特征向量即为不动点，即 $A\vec{x} = \vec{x}$ 。

例 7 投影矩阵 P 满足 $P^2 = P$ ，则其列空间中的向量均为 P 本身的不动点：

$$P^2 = P(\vec{P}_1, \dots, \vec{P}_n) = (\vec{p}_1, \dots, \vec{p}_n) = P$$

$$P\vec{p} = \vec{p} \quad (\forall \vec{p} \in C(P))$$

例 8 求解方程 $f(\vec{x}) = \vec{0}$ 的根, 可定义映射 $g(\vec{x}) = f(\vec{x}) + \vec{x}$ 。此时有:

$$g(\vec{x}) = \vec{x} \iff f(\vec{x}) = \vec{0}$$

即求 $g(\vec{x})$ 的不动点等价于求方程 $f(\vec{x}) = \vec{0}$ 的根。

例 9 考虑 Markov 矩阵 $P = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}$, 其平稳分布 (如 $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$) 即为满足 $P\vec{v} = \vec{v}$ 的不动点。

如何求解不动点

例 10 求解 $x^2 = 2$ (即 $x^2 - 2 = 0$)。这等价于求函数 $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{2}{x})$ 的不动点:

$$f(x) = x \iff 2x = x + \frac{2}{x} \iff x^2 - 2 = 0$$

选取初始值 $x_0 = 2$ 进行迭代:

$$x_1 = f(2) = 0.5 \times (2 + 1) = 1.5$$

$$x_2 = f(1.5) = 0.5 \times \left(1.5 + \frac{2}{1.5}\right) \approx 1.4166$$

$$x_3 = f(1.4166) \approx 1.4142 \approx \sqrt{2}$$

迭代过程迅速收敛到不动点。

上述迭代过程 $x_{n+1} = f(x_n)$ 为何能收敛到不动点? 我们考察导数 $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - \frac{2}{x^2})$ 。在根 $\sqrt{2}$ 附近, 有 $|f'(x)| < 1$ 。

若不符合时, 考虑 $x_0 = 1$,

$$x_1 = f(-1) = -\frac{3}{2},$$

$$x_2 = f(-\frac{3}{2}) = -\frac{9}{2},$$

发散, 无法收敛到不动点。

为什么 $|f'(x)| < 1$ 能够保证迭代序列收敛到不动点 x^* ?

$$|f(x) - f(y)| = |f'(y)(x - y)| \leq |f'(y)||x - y| = L|x - y| \quad (L < 1)$$

函数 f 满足 Lipschitz 条件。

在不动点 $x^* = f(x^*)$ 附近, 记 $f(x^*) = x^*, f(x_n) = x_{n+1}$, 则迭代序列满足:

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - x^*| &= |f(x_n) - f(x^*)| \\ &\leq L|x_n - x^*| \\ &\leq L^{n+1}|x_0 - x^*| \end{aligned}$$

由于 $L < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $L^{n+1} \rightarrow 0$, 即序列收敛到不动点。

注: Newton-Raphson 迭代法找 $f(x) = 0$ 的根, 其迭代公式为:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

实际上也是寻找某种特定构造函数的不动点。

不动点技术在算法分析中发挥着重要作用